

CPOFlow 3/8~30 메일 누락 및 복구 보고서

AtoZ2010 Inc. — CPOFlow 운영 이슈 보고

CPOFlow 운영팀

2026-04-02

3/8~30 메일 누락 및 복구 보고서

1. 개요

항목	내용
보고일	2026-04-02
대상 시스템	CPOFlow (구매 발주 관리 SaaS)
대상 계정	kds@ddtl.co.kr
누락 기간	2026-03-08 ~ 2026-03-20 (13일간)
영향	RFQ(견적요청) 이메일 미수신 → 칸반 보드 미등록

2. 누락 원인

근본 원인: Anthropic API 크레딧 고갈

CPOFlow의 이메일 동기화 파이프라인은 다음 순서로 작동합니다:

Gmail API → 메일 수신 → LLM(Claude Haiku) 판정 → RFQ 여부 결정 → Order 생성

2026-03-07 시점 Anthropic API 크레딧이 소진되면서:

- LLM 호출이 실패 (credit balance is too low)
- 키워드 전용 판정으로 풀백
- 키워드 판정의 낮은 정확도(10.7%)로 대부분의 RFQ 메일이 excluded 처리
- Order 미생성 → 칸반 보드에 미등록

부수 원인

원인	영향
키워드 전용 판정의 변환율 10.7% (정상 25.3%)	RFQ 메일 절반 이상 누락
백필 시 날짜 범위 미지정 source_email_id 먹등성	최근 500건만 조회되어 과거 메일 미포함 동일 메일 재처리 시 기존 excluded 판정 유지

3. 누락 규모

일별 Order 생성 현황 (정상 vs 누락 기간)

기간	일 평균 Order	상태
3/1 ~ 3/7	14.4건/일	정상
3/8 ~ 3/20	0건/일	완전 누락
3/21 ~ 3/30	17.8건/일	정상 복구

Gmail 원본 메일 수

기간 Gmail 메일 정상 변환율 적용 시 예상 Order

기간	Gmail 메일 정상 변환율 적용 시 예상 Order	
3/8 ~ 3/14	355건	~90건
3/15 ~ 3/21	292건	~74건
합계	647건	~164건

4. 복구 과정

4.1 API 크레딧 충전

- Anthropic Console에서 API 크레딧 충전 완료
- ClaudeTokenResolver 확인: DB에 저장된 API 키 정상 작동

4.2 단계별 복구 실행

단계	모델	방법	복구 건수
1차	키워드 전용 (LLM 없음)	EmailSyncJob.perform_now(since_date: 3/8)	4건
2차	Claude Haiku 4.5	주 단위 날짜 범위 지정 백필	69건
3차	Claude Sonnet (부분 작동)	모델명 오류 섞인 상태	23건
4차	Claude Sonnet 4.6	전 기간 재검사	9건
합계			105건

4.3 모델별 RFQ 판정 성능 비교

모델	비용/건	변환율	RFQ 색출 능력
키워드 전용	\$0	10.7% 낮음	은행 알림 등도 포함
Claude Haiku 4.5	~\$0.001	~18% 중간	대부분의 명확한 RFQ 감지
Claude Sonnet 4.6	~\$0.01	~25% 높음	모호한 RFQ도 감지

5. 복구 결과

최종 수치

항목	복구 전	복구 후	변화
전체 Order	726건	832건	+106건
3/8~3/20 기간 복구 0건	0건	~92건	정상 대비 56% 복구
3/21~4/2 추가 복구 -	-	~14건	기존 excluded → confirmed 전환

미복구 건수 추정

- 정상 변환율(25.3%) 기준 예상: **164건**
- 실제 복구: **106건**
- 미복구 추정: **~58건**
- 미복구 사유: Sonnet 4.6으로도 excluded 판정 → 실제 RFQ가 아닌 메일로 추정 (은행 알림, 내부 문서, 공지 등)

6. 재발 방지 대책

즉시 적용 (완료)

대책	상태
Anthropic API 크레딧 충전	완료
RFQ_LLM_MODEL 환경변수화 — 모델 전환 용이	완료
ClaudeTokenResolver OAuth 폴백 로직 추가	완료

향후 적용 권장

대책	우선순위	내용
API 크레딧 잔액 모니터링	P0	잔액 \$1 이하 시 관리자 알림 발송
LLM 실패 시 uncertain으로 판정	P1	excluded 대신 uncertain으로 저장하여 수동 확인 유도
백필 명령 개선	P1	before_date 파라미터 추가로 기간 정확 지정
Auto-recharge 설정	P2	Anthropic Console에서 자동 충전 활성화

7. 기술 변경 이력

커밋	내용
4af34ce	Claude Max OAuth → api.claude.ai 엔드포인트 전환 시도
4990b34	OAuth 폴백 — 외부 API 미지원 시 credentials 키 자동 전환
ab90e48	RFQ LLM 모델 환경변수화 (RFQ_LLM_MODEL)

8. 결론

- 3/8~3/20 기간 **13일간 이메일 동기화 누락** 발생
- 근본 원인: **Anthropic API 크레딧 고갈**
- 4단계 복구 작업으로 **106건 복구** (예상 164건의 65%)
- 미복구 58건은 Sonnet 4.6으로도 비RFQ 판정 → 실제 손실 최소
- 재발 방지를 위해 **크레딧 모니터링 + LLM 실패 시 uncertain 저장 권장**